

Lądowanie na krawędzi: siedem lotnisk, na których pilot nie ma prawa się pomylić



15 minut czytania · do zabrania na pokład

Pas w Paro otacza osiem tysięcznych szczytów, w Lukli kończy się murem, a na Sint Maarten samoloty przelatują nad głowami turystów opalających się na plaży. Oto lotniska, na których lądowanie samo w sobie jest atrakcją turystyczną.

Osiemnastu pilotów na świecie ma aktualne uprawnienia do samodzielnego lądowania w Paro. Tylko tyłu. Lotnisko leży w dolinie na wysokości 2235 metrów n.p.m., otoczone szczytami sięgającymi 5500 metrów, a pas ma zaledwie 2265 metrów długości. Podejście wymaga ręcznego sterowania na ostatnich kilkunastu kilometrach, bo systemy autopilota nie radzą sobie z manewrowaniem między zboczami – maszyna skręca momentami o kącie przechylenia bliskim 45 stopni, mijając dachy domów tak blisko, że pasażerowie przy oknie widzą pranie suszące się na sznurkach. Loty do Bhutanu obsługują wyłącznie dwie linie, Drukair i Bhutan Airlines, i tylko w dzień, przy dobrej widoczności – żadnych startów ani lądowań po zmroku, bo w ciemności gór po prostu nie widać.

W Nepalu wysokość nie jest największym problemem – jest nim kąt pasa. Lotnisko Tenzing-Hillary w Lukli, punkt startowy dla większości wypraw na Everest, leży na 2845 metrach i ma pas długości zaledwie 527 metrów, nachylony pod kątem około 12 stopni. Samoloty lądują pod górę, co naturalnie je hamuje, a startują w dół, żeby nabrać prędkości – ten sam kawałek betonu działa więc w dwie strony jak rampa. Jeden koniec pasa kończy się ścianą skalną, drugi urywa się klifem opadającym kilkaset metrów w dolinę Dudh Kosi. W 2008 roku samolot linii Yeti Airlines nie wyhamował na mokrej nawierzchni i uderzył w zbocze tuż przy progu pasa, ginęło wtedy osiemnaście osób – po tej katastrofie lotnisko zastrzyło procedury pogodowe do tego stopnia, że dziś większość opóźnień w sezonie trekkingowym wynika właśnie z zamkniętych okien pogodowych, nie z awarii sprzętu.

We francuskich Alpach, w Courchevel, pas ma zaledwie 537 metrów i nachylenie 18,5 procent – to najbardziej strome lotnisko komercyjne w Europie. Podejście od strony doliny prowadzi wprost na ścianę górską, więc pilot musi w ostatniej fazie lotu widzieć pas i skręcić dokładnie w jego oś, bez żadnego podejścia na wprost z dużej odległości – nie ma tu systemu ILS, nawigacja odbywa się wzrokowo. James Bond kręcił tu scenę pościgu narciarskiego w „Golden Eye”, a lokalni instruktorzy lotniczy szkolą pilotów osobno właśnie pod to jedno lotnisko, bo standardowa licencja na małe samoloty nie wystarcza – Courchevel wymaga dodatkowego szkolenia i zdania egzaminu praktycznego na miejscu.

Na Gibraltarze pas przecina się z jedną z głównych dróg półwyspu, Winston Churchill Avenue, dosłownie na krzyż. Kiedy samolot ma lądować lub startować, szlabany opuszczają się i zatrzymują cały ruch kołowy, a piesi i kierowcy czekają po kilka minut, patrząc, jak maszyna przetacza się kilkadziesiąt metrów od zderzaków ich aut. Pas ma 1828 metrów i biegnie równolegle do granicy z Hiszpanią, tak blisko, że przy silnym

Lądowanie na krawędzi: siedem lotnisk, na których pilot nie ma prawa się pomylić



15 minut czytania · do zabrania na pokład

wietrze z zachodu, tak zwanym Levanterze, powstają silne turbulencje i uskoki wiatru spływające z Skały Gibraltarskiej – piloci Boeingów 737 i Airbusów A320, które tu regularnie latają, mają to lotnisko wpisane w listę wymagających dodatkowego przeszkolenia.

Zaplanuj atrakcje, zanim wylądujesz

Bilety, wycieczki i lokalni przewodnicy w tysiącach miast — sprawdź oferty na miejscu docelowym, zanim jeszcze zapniesz pasy do lądowania.

Zobacz oferty na [GetYourGuide](#) →

Toncontín w Tegucigalpie, stolicy Hondurasu, przez dekady uchodził za jedno z najgroźniejszych lotnisk komercyjnych świata – pas długości 1798 metrów leżał w kotlinie otoczonej wzgórzami, a podejście wymagało ostrego skrętu o niemal 45 stopni tuż przed lądowaniem, na wysokości zaledwie kilkudziesięciu metrów nad dachami dzielnicy Loarque. W 2008 roku samolot TACA International rozbił się przy próbie lądowania w deszczu, zjeżdżając poza pas i przez ogrodzenie na ruchliwą ulicę – zginęło pięć osób. Po serii podobnych zdarzeń Honduras przeniósł większość ruchu międzynarodowego na nowo wybudowane lotnisko Palmerola, otwarte w 2021 roku, z dłuższym i prostszym podejściem – Toncontín wciąż działa, ale głównie dla lotów krajowych i mniejszych maszyn.

Lotnisko na Maderze, oficjalnie imienia Cristiano Ronaldo, przez lata miało pas długości zaledwie 1600 metrów, wciśnięty między ocean a strome zbocza wyspy. W 1977 roku samolot TAP Air Portugal wypadł poza pas podczas lądowania w burzy i runął na skały poniżej – zginęło 131 osób, to wciąż jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii lotnictwa portugalskiego. W odpowiedzi władze rozbudowały pas na filarach betonowych wspartych nad wodą, wydłużając go do 2781 metrów – konstrukcja nośna z 1780 słupami stoi częściowo nad Oceanem Atlantyckim i przez lata była uznawana za jedno z większych osiągnięć inżynierii lotniskowej w Europie. Mimo to boczne podmuchy znad kanału między Maderą a Porto Santo wciąż wymuszają odejścia na drugi krąg – zdarzają się kilkanaście razy w miesiącu w sezonie jesienno-zimowym.

Sint Maarten w Karaibach zawdzięcza sławę nie długości pasa, tylko temu, co leży tuż przed jego progiem – plaży Maho Beach, oddzielonej od progu 2 pasa jedynie ogrodzeniem i kawałkiem drogi. Samoloty podchodzące do lądowania, głównie Boeingi 737 linii KLM i American Airlines, przelatują nad głowami turystów na wysokości zaledwie 20 metrów, z prędkością bliską 260 kilometrów na godzinę. Strumień powietrza z silników odrzutowych po starcie bywa na tyle silny, że w 2017 roku zabił turystkę, którą podmuch zepchnął w

Lądowanie na krawędzi: siedem lotnisk, na których pilot nie ma prawa się pomylić



15 minut czytania · do zabrania na pokład

stronę metalowego ogrodzenia – od tego czasu władze lotniska ustawiły tablice ostrzegawcze i patrole pilnujące, by nikt nie stał bezpośrednio pod strugą silników przy starcie.

Wellington w Nowej Zelandii rzadko trafia na listy najbardziej ekstremalnych lotnisk, a statystycznie odnotowuje więcej przerwanych podejść niż niejedno lotnisko górskie – pas o długości 2081 metrów biegnie przez wąski przesmyk między wzgórzami a Cieśniną Cooka, wystawiony na wiatry wiejące z otwartego oceanu z prędkością dochodzącą do 100 kilometrów na godzinę. Boczne podmuchy potrafią przechylić maszynę tuż przed dotknięciem pasa na tyle mocno, że piloci Airbusów A320 lądujących tam regularnie mówią o „crabbingu” – locie bokiem, ze skrzyconym kadłubem względem osi pasa, prostowanym dosłownie w ostatniej sekundzie przed kołami dotykającymi betonu.

To, co łączy te miejsca, to nie przypadek geograficzny, tylko konsekwentna reguła – najbardziej wymagające lotniska świata powstają tam, gdzie teren nie zostawia inżynierom żadnego wyboru. Góry w Bhutanie i Nepalu, ocean pod Maderą, miejska zabudowa przy Gibraltarze, wąska wyspa Sint Maarten – w każdym przypadku brakowało płaskiej przestrzeni, więc budowano tam, gdzie się dało, akceptując krótszy pas, ostrzejszy kąt podejścia albo bliskość przeszkód. Międzynarodowe organizacje lotnicze regularnie publikują rankingi tych lokalizacji, a linie lotnicze traktują je jako osobną kategorię szkoleniową – piloci przydzieleni do tras na Paro czy Lukla przechodzą dodatkowe kursy symulatorowe, zanim w ogóle dostaną pozwolenie na pierwszy lot operacyjny.

Zapomniałeś o karcie SIM?

Aktywuj eSIM zaraz po lądowaniu i miej internet, zanim jeszcze odbierzesz bagaż — bez szukania saloniku operatora na lotnisku.

Sprawdź eSIM na Airalo →

Dla pasażera oznacza to jedno – te lotniska, mimo swojej reputacji, statystycznie nie generują więcej wypadków niż przeciętne lotnisko regionalne, właśnie dlatego że rygor szkoleniowy i selekcja pilotów są tam znacznie ostrzejsze niż gdziekolwiek indziej. Katastrofy, które przytoczono wyżej, w większości miały miejsce dekady temu, zanim wprowadzono dzisiejsze standardy meteorologiczne, systemy ostrzegania przed uskokiem wiatru i obowiązkowe okna pogodowe. Współczesne podejście do Lukli czy Paro bywa odwoływane z powodu chmur nisko wiszących nad doliną nawet wtedy, gdy na ziemi świeci słońce – bo to właśnie ostrożność, a nie brawura, jest dziś regułą obowiązującą na tych pasach.